

STAGE LMA 2026

Reconstruction de positions d'atomes de Rydberg

Benchmark complet : six formulations, trois échelles L , MDS et bruit

christ KELI

16 juin 2026

Résumé

Ce rapport synthétise l'ensemble du travail réalisé dans `benchmark_bruit.jl` : reconstruction des positions de n atomes de Rydberg à partir de la matrice d'interactions $Q_{ij} = C_6/r_{ij}^6$. Nous présentons rigoureusement le modèle physique, l'analyse de sensibilité, le choix de l'échelle L , le pipeline MDS généralisé, puis **six** méthodes de reconstruction (Standard, Reformulée, Polaire, Surogate, Quadratique, MDS exact), le protocole expérimental (trois types de L , multistart, single) et les métriques d'évaluation (erreur Rydberg et RMSE sur les distances). Chaque étape mathématique est détaillée et illustrée sur un exemple de taille de n différents.

Table des matières

1	Modèle physique et problème inverse	3
1.1	Le potentiel de van der Waals	3
1.2	Problème inverse	3
1.3	Metrique d'évaluation	3
2	Formulation	3
2.1	Formulation Standard	3
2.2	Formulation Linéarisée	4
2.3	Formulation Surogate	4
2.4	Formulation Polaire	5
2.5	Formulation Quadratique	6
2.6	Formulation MDS	7
2.6.1	MDS classique : rappel complet	7
2.6.2	Le théorème de (Young–Householder, 1938)	7
2.6.3	Algorithme MDS spectral (cas exact)	8
2.6.4	Application au potentiel de Rydberg	8

2.6.5	Vérification pour $f(t) = t^{-\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$	10
2.6.6	Conséquence pour notre kernel	10
2.7	Différence avec le MDS classique	11
3	Sensibilité et mal-conditionnement	11
3.1	Influence de l'échelle L sur la reconstruction	11
3.2	Introduction d'une métrique géométrique	12
3.3	Recherche d'une échelle optimale	12
4	Déterminations du L Optimale	13
4.1	Conditions sur les interactions	13
4.2	Définition de l'échelle optimale	13
4.3	Borne inférieure sur l'échelle L	14
4.4	Interprétation	14
4.5	Conclusion	14
5	Results	15
5.1	Distance minimale entre points $r=0.8$	15
5.2	Distance minimale entre point $r=0.2$	20
6	Analyse des résultats	20

1 Modèle physique et problème inverse

1.1 Le potentiel de van der Waals

Deux atomes de Rydberg en $\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \in \mathbb{R}^2$ interagissent via :

$$Q_{ij} = \frac{C_6}{r_{ij}^6}, \quad r_{ij} := \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|_2, \quad (1)$$

avec $C_6 > 0$ (dans le code : `c6 = 1.0`).

1.2 Problème inverse

$$\min \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{c6}{\|x_i - x_j\|^6} - Q_{ij} \right)^2 \quad (2)$$

Donnée : matrice symétrique $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $Q_{ii} = 0$, $Q_{ij} > 0$.

Inconnues : positions $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^2$.

Objectif : trouver $\mathbf{x}$ tel que (3) soit satisfait (ou approché au mieux en moindres carrés).

Remarque 1.1: Invariances géométriques

Le problème est invariant par translation, rotation et réflexion : si $\mathbf{x}$ est solution, alors $R\mathbf{x} + \mathbf{t}$ l'est aussi (pour R orthogonale, $\mathbf{t}$ translation).

1.3 Métrique d'évaluation

La métrique L'évaluation utilisée était donc une fois les points trouvées ont les injectées dans l'équation (3). Si cette équation s'annule alors on a les coordonnées parfaites.

Sinon trouver l'erreur la plus minimale.

2 Formulation

Pour ce faire nous avons donc envisagée différente formulations

2.1 Formulation Standard

$$\min \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{c6}{\|x_i - x_j\|^6} - Q_{ij} \right)^2 \quad (3)$$

2.2 Formulation Linéarisée

$$\min \sum_{i < j} (r_{ij} - Q_{ij})^2 \quad (4)$$

$$\text{s.t.} \quad \frac{n(n-1)}{2} \quad (5)$$

$$r_{ij} \cdot w_{ij} = C_6 \quad (6)$$

$$z_{ij} = \|x_i - x_j\|^2 \quad (7)$$

$$w_{ij} = \mu_{ij} z_{ij} \quad (8)$$

$$\mu_{ij} = z_{ij}^2 \quad (9)$$

2.3 Formulation Surogate

$$\min \sum_{i < j} (r_{ij} - q_{ij})^2 \quad (10)$$

$$\text{s.t.} \quad w_{ij}(r_{ij} + 1) + (1 - z_{ij})(\mu_{ij} + z_{ij}) - \|x_i - x_j\|^2 - C_6 = 0 \quad (11)$$

Remarque 2.1: Demonstation

Preuve :

$$\min \sum_{i < j} (r_{ij} - q_{ij})^2 \quad (12)$$

$$\text{s.t.} \quad \frac{n(n-1)}{2} \quad (13)$$

$$r_{ij} \cdot w_{ij} = C_6 \quad (14)$$

$$z_{ij} = \|x_i - x_j\|^2 \quad (15)$$

$$w_{ij} = \mu_{ij} z_{ij} \quad (16)$$

$$\mu_{ij} = z_{ij}^2 \quad (17)$$

$$\begin{aligned} r_{ij}w_{ij} - C_6 &= 0 \\ z_{ij} - \|x_i - x_j\|^2 &= 0 \\ w_{ij} - \mu_{ij}z_{ij} &= 0 \\ \mu_{ij} - z_{ij}^2 &= 0 \end{aligned}$$

$$(r_{ij}w_{ij} - C_6) + (z_{ij} - \|x_i - x_j\|^2) + (w_{ij} - \mu_{ij}z_{ij}) + (\mu_{ij} - z_{ij}^2) = 0$$

$$r_{ij}w_{ij} + z_{ij} + w_{ij} + \mu_{ij} - C_6 - \|x_i - x_j\|^2 - \mu_{ij}z_{ij} - z_{ij}^2 = 0$$

$$w_{ij}(r_{ij} + 1) + \mu_{ij}(1 - z_{ij}) + z_{ij}(1 - z_{ij}) - C_6 - \|x_i - x_j\|^2 = 0$$

$$w_{ij}(r_{ij} + 1) + (1 - z_{ij})(\mu_{ij} + z_{ij}) - \|x_i - x_j\|^2 - C_6 = 0$$

$$\min \sum_{i < j} (r_{ij} - q_{ij})^2 \quad (18)$$

$$\text{s.t.} \quad w_{ij}(r_{ij} + 1) + (1 - z_{ij})(\mu_{ij} + z_{ij}) - \|x_i - x_j\|^2 - C_6 = 0 \quad (19)$$

2.4 Formulation Polaire

$$\begin{aligned} \min_{x, R, \theta, E} \quad & \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n E_{ij}^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_{i,1} - x_{j,1} = R_{ij} \cos(\theta_{ij}) \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \\ & x_{i,2} - x_{j,2} = R_{ij} \sin(\theta_{ij}) \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \\ & E_{ij} = \frac{C_6}{R_{ij}^6} - Q_{ij} \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \\ & -\pi \leq \theta_{ij} \leq \pi \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \\ & R_{ij} \geq d_{\min} \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \end{aligned} \quad (20)$$

Posons l'écart avec la cible :

$$E_{ij} = \frac{C_6}{\|x_i - x_j\|^6} - Q_{ij} \quad (21)$$

Nouvel objectif : $\min \sum E_{ij}^2$.

Isolons la distance pour éviter la norme au dénominateur :

$$R_{ij} = \|x_i - x_j\| \quad \text{avec la sécurité pour éviter que 2 points soit pris au même endroit} \quad R_{ij} \geq d_{\min} \quad (22)$$

Mise à jour : $E_{ij} = \frac{C_6}{R_{ij}^6} - Q_{ij}$. en prenans $R_{ij}^2 = \|x_i - x_j\|^2$ On peut le voir donc comme une equation du cercle

Relions la distance aux coordonnées cartésiennes par trigonométrie :

$$\begin{cases} x_{i,1} - x_{j,1} = R_{ij} \cos(\theta_{ij}) \\ x_{i,2} - x_{j,2} = R_{ij} \sin(\theta_{ij}) \end{cases} \quad (23)$$

Limites de l'angle : $-\pi \leq \theta_{ij} \leq \pi$.

$$\begin{aligned}
& \min_{x,R,\theta,E} \quad \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n E_{ij}^2 \\
& \text{s.c.} \quad x_{i,1} - x_{j,1} = R_{ij} \cos(\theta_{ij}) \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \\
& \quad \quad x_{i,2} - x_{j,2} = R_{ij} \sin(\theta_{ij}) \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \\
& \quad \quad E_{ij} = \frac{C_6}{R_{ij}^6} - Q_{ij} \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \\
& \quad \quad -\pi \leq \theta_{ij} \leq \pi \quad \forall 1 \leq i < j \leq n \\
& \quad \quad R_{ij} \geq d_{\min} \quad \forall 1 \leq i < j \leq n
\end{aligned} \tag{24}$$

2.5 Formulation Quadratique

Cette formulation reprend la formulation linéariser (4) avec une écriture des contraintes sous forme quadratique

$$\frac{1}{2}X^T Q X + b^T X = c \tag{25}$$

Remarque 2.2: Demonstration

$$X = \begin{pmatrix} r_{ij} \\ w_{ij} \\ \mu_{ij} \\ z_{ij} \\ x_i \\ x_j \end{pmatrix}$$

1. Constraint : $r_{ij} \cdot w_{ij} = C_6$

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c = C_6$$

2. Constraint : $\mu_{ij} \cdot z_{ij} - w_{ij} = 0$

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

3. Constraint : $z_{ij}^2 - \mu_{ij} = 0$

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

4. Constraint : $\|x_i - x_j\|^2 - z_{ij} = 0$

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

2.6 Formulation MDS

MDS ou Multidimensional scaling est un algorithme qui permet de retrouver les points x pour un problème de géométrie euclidienne si ces distances sont parfaites (respecte exactement le calcul de la norme euclidienne)

2.6.1 MDS classique : rappel complet

2.6.2 Le théorème de (Young–Householder, 1938)

Soit $\{x_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}^d$ un nuage de points. Notons $D_{ij}^2 = \|x_i - x_j\|^2$ les distances euclidiennes au carré.

Théorème 2.1: Young–Householder

Si les points sont centrés ($\sum_{i=1}^n x_i = 0$), alors la matrice

$$B_{ij} := x_i^\top x_j = (XX^\top)_{ij}$$

est reliée à D^2 par :

$$B = -\frac{1}{2}HD^2H,$$

où $H = I_n - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ est le projecteur centrant, et D^2 désigne la matrice de termes D_{ij}^2 .

Démonstration. Développons $D_{ij}^2 = \|x_i - x_j\|^2$:

$$D_{ij}^2 = \|x_i\|^2 - 2x_i^\top x_j + \|x_j\|^2 = b_{ii} - 2b_{ij} + b_{jj},$$

où $b_{ij} := x_i^\top x_j$.

Calculons les moyennes en ligne, en colonne et globale :

$$\begin{aligned}\overline{D^2}_{i\cdot} &:= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n D_{ik}^2 = b_{ii} + \bar{b}_{\cdot\cdot}, \\ \overline{D^2}_{\cdot j} &:= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n D_{kj}^2 = b_{jj} + \bar{b}_{\cdot\cdot}, \\ \overline{D^2}_{\cdot\cdot} &:= \frac{1}{n^2} \sum_{k,l} D_{kl}^2 = 2 \bar{b}_{\cdot\cdot},\end{aligned}$$

en utilisant le centrage $\sum_k b_{ik} = x_i^\top \sum_k x_k = 0$.

En substituant :

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2} \left(D_{ij}^2 - \overline{D^2}_{i\cdot} - \overline{D^2}_{\cdot j} + \overline{D^2}_{\cdot\cdot} \right) &= -\frac{1}{2} (b_{ii} - 2b_{ij} + b_{jj} - b_{ii} - \bar{b}_{\cdot\cdot} - b_{jj} - \bar{b}_{\cdot\cdot} + 2\bar{b}_{\cdot\cdot}) \\ &= -\frac{1}{2} (-2b_{ij}) \\ &= b_{ij}. \quad \checkmark\end{aligned}$$

□

2.6.3 Algorithme MDS spectral (cas exact)

Étant donné $B = XX^\top \succeq 0$, on factorise :

$$B = V\Lambda V^\top, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0).$$

Les coordonnées en dimension d sont :

$$X = V_{:,1:d} \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_d}).$$

2.6.4 Application au potentiel de Rydberg

$$\boxed{Q_{ij} = \frac{C_6}{r_{ij}^6}}, \quad r_{ij} := \|x_i - x_j\|_2, \quad (26)$$

où $C_6 > 0$ est la constante d'interaction (en unités atomiques).

On observe la matrice symétrique $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($Q_{ii} = 0$, $Q_{ij} > 0$ pour $i \neq j$) et on cherche les positions $\{x_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}^2$ telles que l'équation (26) soit satisfaite.

Partant de $Q_{ij} = C_6 r_{ij}^{-6}$, on isole r_{ij} :

$$\begin{aligned}r_{ij}^6 &= \frac{C_6}{Q_{ij}} \\ \Rightarrow r_{ij} &= \left(\frac{C_6}{Q_{ij}} \right)^{1/6}\end{aligned} \quad (27)$$

On élevant (27) au carré :

$$r_{ij}^2 = \left(\frac{C_6}{Q_{ij}} \right)^{1/3} = C_6^{1/3} Q_{ij}^{-1/3} \quad (28)$$

On définit la **matrice de distances au carré** entrée du MDS :

$$D_{ij}^2 := C_6^{1/3} Q_{ij}^{-1/3}, \quad i \neq j; \quad D_{ii}^2 = 0. \quad (29)$$

On injecte (29) dans la formule du centrage :

$$B = -\frac{1}{2} H D^2 H = -\frac{1}{2} H (C_6^{1/3} Q^{-1/3}) H = -\frac{C_6^{1/3}}{2} H Q^{-1/3} H, \quad (30)$$

où $Q^{-1/3}$ désigne la matrice de termes $Q_{ij}^{-1/3}$ (opération élément par élément, $i \neq j$). En indices, le double centrage s'écrit explicitement :

$$B_{ij} = -\frac{C_6^{1/3}}{2} \left(Q_{ij}^{-1/3} - \underbrace{\frac{1}{n} \sum_k Q_{ik}^{-1/3}}_{(\overline{Q^{-1/3}})_i} - \underbrace{\frac{1}{n} \sum_k Q_{kj}^{-1/3}}_{(\overline{Q^{-1/3}})_j} + \underbrace{\frac{1}{n^2} \sum_{k,l} Q_{kl}^{-1/3}}_{(\overline{Q^{-1/3}})_{..}} \right). \quad (31)$$

Théorème 2.2: Schoenberg, 1935

Une matrice D^2 (symétrique, à diagonale nulle, $D_{ii}^2 = 0$) provient d'une géométrie euclidienne si et seulement si :

$$B := -\frac{1}{2} H D^2 H \succeq 0.$$

Un outil clé pour évaluer si $Q^{-1/3}$ peut être PSD.

Définition 2.1: Fonction complètement monotone

Une fonction $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ est *complètement monotone* si elle est de classe C^∞ et vérifie :

$$(-1)^k f^{(k)}(t) \geq 0 \quad \forall t > 0, k = 0, 1, 2, \dots$$

Théorème 2.3: Bernstein, 1929

f est complètement monotone sur $(0, +\infty)$ si et seulement s'il existe une mesure positive μ sur $[0, +\infty)$ telle que :

$$f(t) = \int_0^{+\infty} e^{-st} d\mu(s).$$

2.6.5 Vérification pour $f(t) = t^{-\alpha}$, $\alpha \in (0, 1)$

Pour $f(t) = t^{-\alpha}$ avec $\alpha = 1/3$:

Calcul des dérivées successives :

$$f^{(k)}(t) = (-\alpha)(-\alpha-1)\cdots(-\alpha-k+1)t^{-\alpha-k} = (-1)^k \frac{\Gamma(\alpha+k)}{\Gamma(\alpha)} t^{-\alpha-k}.$$

Donc :

$$(-1)^k f^{(k)}(t) = \frac{\Gamma(\alpha+k)}{\Gamma(\alpha)} t^{-\alpha-k} > 0 \quad \forall t > 0, k \geq 0. \quad \checkmark$$

La fonction $t \mapsto t^{-1/3}$ est **complètement monotone**.

Représentation intégrale explicite via la formule de Mellin :

$$t^{-\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} s^{\alpha-1} e^{-st} ds.$$

Pour $\alpha = 1/3$:

$$t^{-1/3} = \frac{1}{\Gamma(1/3)} \int_0^{+\infty} s^{-2/3} e^{-st} ds.$$

La mesure de Bernstein est donc $d\mu(s) = \frac{s^{-2/3}}{\Gamma(1/3)} ds$.

2.6.6 Conséquence pour notre kernel

Puisque $t \mapsto t^{-1/3}$ est complètement monotone, le kernel $k(x, y) = \|x - y\|^{-2/3}$ satisfait une condition nécessaire pour être de type positif (mais non suffisante en général).

Plus précisément, en utilisant la représentation de Bernstein :

$$Q_{ij}^{-1/3} = \frac{1}{\Gamma(1/3)} \int_0^{+\infty} s^{-2/3} e^{-s Q_{ij}} ds.$$

Chaque terme $e^{-s Q_{ij}} = e^{-s C_6 r_{ij}^{-6}}$ est un kernel *non gaussien* (car l'exposant r_{ij}^{-6} est non linéaire). La positivité de la matrice $[Q_{ij}^{-1/3}]$ n'est donc **pas garantie** pour une configuration arbitraire de points et sous bruit.

Dans notre cas $D_{ij}^2 = C_6^{1/3} Q_{ij}^{-1/3}$. La condition de Schoenberg devient : la matrice B de (30) doit être PSD. Or :

- si Q est la matrice *exacte* issue d'un vrai nuage de points, alors $D_{ij}^2 = r_{ij}^2$ est une vraie distance euclidienne, et le théorème de Schoenberg garantit $B \succeq 0$;
- en présence de **bruit**, Q est perturbé, $D_{ij}^2 = C_6^{1/3} Q_{ij}^{-1/3}$ n'est plus une distance euclidienne exacte, et B peut acquérir des **valeurs propres négatives**.

Étape A — Transformation non linéaire

$$Q \longrightarrow D^2, \quad D_{ij}^2 = C_6^{1/3} Q_{ij}^{-1/3}$$

Étape B — Double centrage (Gower)

$$K := -\frac{1}{2} H D^2 H, \quad H = I_n - \frac{1}{n} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top$$

Étape C — Décomposition spectrale

$$K = V\Lambda V^\top, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$$

(si $K \not\succeq 0$) alors

Étape D — Projection sur le cône PSD

$$\Lambda^+ = \text{diag}(\max(\lambda_1, 0), \dots, \max(\lambda_n, 0)), \quad K^+ = V\Lambda^+V^\top$$

Cette étape nous garantit la meilleur approximation au sens de Frobenius

Étape E — Embedding 2D

$$X = V_{:,1:2} \text{diag}(\sqrt{\lambda_1^+}, \sqrt{\lambda_2^+}) \in \mathbb{R}^{n \times 2}$$

Quand $K \not\succeq 0$ (bruit), la projection $K \rightarrow K^+$ élimine les directions de courbure négative. L'embedding X reconstruit est alors la **meilleure approximation euclidienne** de la structure non euclidienne induite par $Q^{-1/3}$.

2.7 Différence avec le MDS classique

	MDS classique	MDS Rydberg
Entrée	$D_{ij}^2 = \ x_i - x_j\ ^2$	$D_{ij}^2 = C_6^{1/3} Q_{ij}^{-1/3}$
$B \succeq 0$?	Oui (toujours)	garanti (si Q parfait)
Proj. PSD	Non nécessaire	Nécessaire si bruit
Résultat	Géométrie exacte	Géométrie approchée (si Q bruité) et exact (si Q parfait)

3 Sensibilité et mal-conditionnement

Lors de nos différentes expérience on remarque un problème sur le choix de L et son impact sur la solution.

3.1 Influence de l'échelle L sur la reconstruction

Si L devient très grand, par exemple $L = 10^5$, pour un certain nombre de points n alors les distances entre les points peuvent également devenir très grandes. Comme

$$Q_{ij} = \frac{1}{d_{ij}^6},$$

lorsque d_{ij} est de l'ordre de 10^5 , on obtient

$$Q_{ij} \approx 10^{-30},$$

ce qui est extrêmement petit.

Dans ce cas, la fonction objectif

$$\sum_{i < j} (r_{ij} - Q_{ij})^2$$

devient très facile à minimiser. En effet, le solveur peut simplement placer les points très loin les uns des autres, ce qui rend les valeurs r_{ij} elles aussi très proches de zéro. L'objectif devient alors presque nul.

Cependant, cette solution n'est pas nécessairement une bonne reconstruction géométrique. Les distances obtenues peuvent être très différentes des distances réelles. Le problème provient d'une perte d'information numérique : lorsque les interactions Q_{ij} deviennent trop petites, de grandes variations des distances correspondent à des variations presque imperceptibles de Q_{ij} .

Par conséquent, une faible erreur sur les interactions de Rydberg ne garantit pas une bonne reconstruction géométrique.

3.2 Introduction d'une métrique géométrique

Afin d'évaluer la qualité réelle de la reconstruction, nous introduisons le *Root Mean Square Error* (RMSE) sur les distances :

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N_p} \sum_{i < j} (d_{ij}^{\text{sol}} - d_{ij}^{\text{ref}})^2},$$

où :

- d_{ij}^{ref} désigne la distance de référence ;
- d_{ij}^{sol} désigne la distance reconstruite ;
- $N_p = \frac{n(n-1)}{2}$ est le nombre total de paires de points.

Cette métrique mesure directement la qualité géométrique de la reconstruction.

3.3 Recherche d'une échelle optimale

L'objectif n'est donc plus uniquement de minimiser l'erreur sur les interactions de Rydberg, mais également de préserver la géométrie du système.

Nous cherchons ainsi une valeur optimale de L telle que :

$$L_{\text{optimal}} = \arg \min_L \{ \mathcal{E}_{\text{Rydberg}}(L), \text{RMSE}(L) \},$$

où

$$\mathcal{E}_{\text{Rydberg}}(L) = \sum_{i < j} (r_{ij} - Q_{ij})^2.$$

Autrement dit, nous recherchons un compromis entre :

1. la fidélité physique, mesurée par l'erreur sur les interactions de Rydberg ;
2. la fidélité géométrique, mesurée par le RMSE des distances.

Un L trop grand entraîne une perte d'information dans les interactions car les valeurs Q_{ij} deviennent extrêmement faibles. À l'inverse, un L trop petit impose des contraintes géométriques excessives et peut rendre le problème difficile, voire impossible, à satisfaire.

L'échelle optimale correspond donc à la région où l'erreur de Rydberg et le RMSE demeurent simultanément faibles.

4 Déterminations du L Optimale

On suppose que les distances vérifient :

$$d_{\min} \leq d_{ij} \leq d_{\max}.$$

En dimension 2, on a approximativement :

$$d_{\max} \approx \sqrt{2} L.$$

4.1 Conditions sur les interactions

On impose que les interactions restent dans une zone informative :

$$Q_{\min} \leq Q_{ij} \leq Q_{\max}.$$

En utilisant $Q_{ij} = c_6/d_{ij}^6$, on obtient :

$$\frac{c_6}{d_{\max}^6} \geq Q_{\min} \quad \Rightarrow \quad d_{\max} \leq \left(\frac{c_6}{Q_{\min}} \right)^{1/6},$$

et

$$\frac{c_6}{d_{\min}^6} \leq Q_{\max} \quad \Rightarrow \quad d_{\min} \geq \left(\frac{c_6}{Q_{\max}} \right)^{1/6}.$$

4.2 Définition de l'échelle optimale

En combinant avec $d_{\max} \approx \sqrt{2} L$, on obtient :

$$L \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{c_6}{Q_{\min}} \right)^{1/6}.$$

Ainsi, une estimation naturelle de l'échelle optimale est :

$$L_{\text{optimal}} \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{c_6}{Q_{\min}} \right)^{1/6}$$

On souhaite éviter que deux points se superposent dans la configuration, ce qui impose une contrainte de séparation minimale :

$$\|x_i - x_j\| \geq r \quad \forall i \neq j,$$

où $r > 0$ est une distance de sécurité choisit.

Considérons n points répartis dans un domaine hypercubique $[0, L]^d$. La distance moyenne entre deux points suit une loi d'échelle donnée approximativement par :

$$d_{\text{moy}} \approx \frac{L}{n^{1/d}}.$$

En dimension 2, cela devient :

$$d_{\text{moy}} \approx \frac{L}{\sqrt{n}}.$$

Cette estimation provient du fait que laugmentation du nombre de points augmente la densité spatiale et réduit mécaniquement les distances inter-points.

Pour éviter tout écrasement géométrique, on impose :

$$d_{\text{moy}} \geq r.$$

En combinant avec l'estimation précédente, on obtient :

$$\frac{L}{\sqrt{n}} \geq r.$$

4.3 Borne inférieure sur l'échelle L

On en déduit une contrainte fondamentale sur l'échelle du domaine :

$$L \geq r\sqrt{n}.$$

4.4 Interprétation

Cette relation montre que :

- L contrôle la taille globale de l'espace de configuration ;
- n contrôle la densité des points ;
- r impose une distance minimale de séparation.

Ainsi, pour éviter toute collision, il est nécessaire que :

$$r \leq \frac{L}{\sqrt{n}}.$$

4.5 Conclusion

Le système est contraint par :

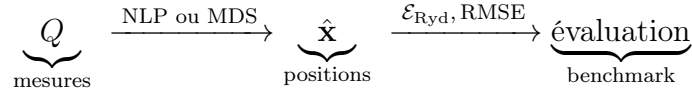
$$r\sqrt{n} \leq L \leq \frac{1}{\sqrt{d}} \left(\frac{c_6}{Q_{\min}} \right)^{1/6}.$$

Cela met en évidence une fenêtre admissible pour l'échelle L , qui garantit à la fois :

- la stabilité géométrique (absence de collision),

— la conservation de l’information dans les interactions.

Chaîne complète du pipeline :



5 Results

5.1 Distance minimale entre points $r=0.8$

TABLE 1 – Comparaison des formulations (Single) pour $n = 4$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	5.445×10^{-15}	9.3768×10^{-4}	7.35
	Reformulée	4.824×10^{-20}	2.7973×10^{-6}	1.45
	Polaire	1.506×10^{-9}	0.1658	0.79
	Surogate	∞	∞	0.42
	Quadratique	1.099×10^{-19}	4.2129×10^{-6}	0.70
	MDS Exact	1.334×10^{-31}	2.9694×10^{-15}	0.00067
$L(100\sqrt{n}) = 200.00$	Standard	5.627×10^{-20}	84.640	0.01
	Reformulée	5.701×10^{-20}	88.227	0.01
	Polaire	5.692×10^{-20}	87.145	0.01
	Surogate	2.995×10^{137}	93.054	0.02
	Quadratique	5.597×10^{-20}	78.425	0.06
	MDS Exact	2.651×10^{-48}	1.1398×10^{-13}	0.00015
$L(\text{Optimale}) = 10.81$	Standard	1.756×10^{-5}	3.4502	0.01
	Reformulée	∞	∞	0.20
	Polaire	6.012×10^{-13}	0.5209	0.04
	Surogate	∞	∞	0.03
	Quadratique	1.814×10^{-5}	3.8224	0.01
	MDS Exact	1.001×10^{-33}	3.8587×10^{-15}	0.00009

TABLE 2 – Comparaison des formulations (Single) pour $n = 10$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	∞	∞	0.15
	Reformulée	2.885×10^{-6}	2.0803	3.74
	Polaire	2.222	1.6834	0.16
	Surogate	∞	∞	0.11
	Quadratique	2.223	1.1814	0.46
	MDS Exact	4.803×10^{-31}	3.4988×10^{-15}	0.00015
$L(100\sqrt{n}) = 316.23$	Standard	1.061×10^{-17}	104.54	0.02
	Reformulée	∞	∞	0.04
	Polaire	1.061×10^{-17}	104.26	0.03
	Surogate	∞	∞	0.04
	Quadratique	1.061×10^{-17}	94.635	13.88
	MDS Exact	1.752×10^{-46}	1.7440×10^{-13}	0.00012
$L(\text{Optimale}) = 9.67$	Standard	3.270×10^{-5}	1.5022	0.34
	Reformulée	1.261×10^{-5}	2.8681	1.91
	Polaire	4.400×10^{-2}	1.6881	0.22
	Surogate	3.015×10^{115}	5.3394	0.19
	Quadratique	3.280×10^{-5}	1.4309	4.82
	MDS Exact	5.105×10^{-30}	3.7995×10^{-15}	0.00016

TABLE 3 – Comparaison des formulations (Single) pour $n = 20$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	3.071×10^{-3}	3.0526	1.29
	Reformulée	1.369×10^{12}	2.3326	47.57
	Polaire	0.1363	3.7304	0.63
	Surogate	2.354×10^{97}	5.4749	0.08
	Quadratique	2.183×10^{-3}	2.6054	3.95
	MDS Exact	1.974×10^{-28}	4.0524×10^{-15}	0.00066
$L(100\sqrt{n}) = 447.21$	Standard	5.562×10^{-16}	143.35	0.05
	Reformulée	∞	∞	0.08
	Polaire	1.098×10^{-15}	143.39	0.05
	Surogate	∞	∞	1.03
	Quadratique	5.702×10^{-17}	146.88	104.23
	MDS Exact	8.659×10^{-45}	2.6893×10^{-13}	0.00033
$L(\text{Optimale}) = 12.45$	Standard	∞	∞	1.71
	Reformulée	12.910	4.0999	2.92
	Polaire	1.7677	3.7459	0.60
	Surogate	∞	∞	24.85
	Quadratique	2.0144	4.0786	30.07
	MDS Exact	8.495×10^{-28}	5.3660×10^{-15}	0.00066

TABLE 4 – Comparaison des formulations (Single) pour $n = 30$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	11.877	3.9695	2.99
	Reformulée	1.1635	3.7787	10.24
	Polaire	20.753	3.7356	1.01
	Surogate	4.593×10^{97}	5.7545	0.16
	Quadratique	3.3008	3.2952	4.51
	MDS Exact	7.474×10^{-28}	1.7923×10^{-15}	0.00035
$L(100\sqrt{n}) = 547.72$	Standard	3.106×10^{-9}	190.44	0.18
	Reformulée	8.070×10^{-8}	245.54	48.38
	Polaire	2.488×10^{-9}	244.32	15.64
	Surogate	∞	∞	48.94
	Quadratique	2.488×10^{-9}	177.31	562.11
	MDS Exact	1.242×10^{-37}	2.8999×10^{-13}	0.00062
$L(\text{Optimale}) = 12.18$	Standard	0.1899	3.1070	29.69
	Reformulée	1.374×10^{12}	3.8823	59.05
	Polaire	5.1350	4.5425	2.60
	Surogate	2.989×10^{101}	6.1421	3.04
	Quadratique	0.6195	4.2353	13.89
	MDS Exact	1.513×10^{-27}	1.5744×10^{-15}	0.00076

TABLE 5 – Comparaison des formulations (Single) pour $n = 40$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	9.0125	3.7132	5.08
	Reformulée	8.3236	3.8012	14.34
	Polaire	21.140	3.6210	2.03
	Surogate	∞	∞	2.09
	Quadratique	30.726	3.5720	4.46
	MDS Exact	2.955×10^{-27}	3.1998×10^{-15}	0.00195
$L(100\sqrt{n}) = 632.46$	Standard	1.647×10^{-10}	241.25	0.15
	Reformulée	2.042×10^{-9}	230.18	194.90
	Polaire	7.276×10^{-14}	241.26	0.77
	Surogate	∞	∞	91.94
	Quadratique	1.805×10^{-17}	218.53	608.88
	MDS Exact	1.763×10^{-45}	4.7160×10^{-13}	0.00044
$L(\text{Optimale}) = 13.43$	Standard	10.571	3.6773	25.74
	Reformulée	18.439	3.8463	101.87
	Polaire	30.686	4.4868	2.57
	Surogate	2.083×10^{73}	6.3643	0.31
	Quadratique	∞	∞	110.41
	MDS Exact	4.991×10^{-27}	3.0102×10^{-15}	0.0374

TABLE 6 – Comparaison des formulations (Multistart) pour $n = 4$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	5.445×10^{-15}	9.3768×10^{-4}	0.06
	Reformulée	4.824×10^{-20}	2.7973×10^{-6}	0.28
	Polaire	4.914×10^{-18}	2.8239×10^{-5}	0.06
	Surogate	1.0236	2.1458	3.88
	Quadratique	1.099×10^{-19}	4.2129×10^{-6}	0.06
	MDS Exact	1.334×10^{-31}	2.9694×10^{-15}	0.00067
$L(100\sqrt{n}) = 200.00$	Standard	5.627×10^{-20}	84.640	0.01
	Reformulée	5.701×10^{-20}	88.227	0.01
	Polaire	5.692×10^{-20}	87.145	0.01
	Surogate	5.924×10^{-9}	64.963	0.06
	Quadratique	5.597×10^{-20}	78.425	0.06
	MDS Exact	2.651×10^{-48}	1.1398×10^{-13}	0.00015
$L(\text{Optimale}) = 10.81$	Standard	2.504×10^{-11}	0.8616	0.12
	Reformulée	3.136×10^{-16}	6.6196×10^{-3}	6.26
	Polaire	6.012×10^{-13}	0.5209	0.04
	Surogate	4.290×10^{174}	6.8443	0.19
	Quadratique	2.973×10^{-13}	0.3118	1.18
	MDS Exact	1.001×10^{-33}	3.8587×10^{-15}	0.00009

TABLE 7 – Comparaison des formulations (Multistart) pour $n = 10$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	∞	∞	2.64
	Reformulée	1.828×10^{-6}	1.0961	21.46
	Polaire	2.2217	1.6834	0.75
	Surogate	7.905×10^{35}	5.9096	0.69
	Quadratique	2.2232	1.1814	4.81
	MDS Exact	4.803×10^{-31}	3.4988×10^{-15}	0.00015
$L(100\sqrt{n}) = 316.23$	Standard	1.061×10^{-17}	104.54	0.02
	Reformulée	1.425×10^9	190.66	18.47
	Polaire	1.061×10^{-17}	104.26	0.02
	Surogate	∞	∞	0.29
	Quadratique	1.061×10^{-17}	94.635	14.72
	MDS Exact	1.752×10^{-46}	1.7440×10^{-13}	0.00012
$L(\text{Optimale}) = 9.67$	Standard	1.181×10^{-6}	1.3407	1.93
	Reformulée	1.261×10^{-5}	2.8681	22.63
	Polaire	1.316×10^{-6}	1.8986	0.95
	Surogate	8.379×10^{106}	5.3394	9.80
	Quadratique	3.102×10^{-8}	1.7345	21.93
	MDS Exact	5.105×10^{-30}	3.7995×10^{-15}	0.00016

TABLE 8 – Comparaison des formulations (Multistart) pour $n = 20$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	3.071×10^{-3}	3.0526	4.17
	Reformulée	3.476×10^5	2.0492	110.26
	Polaire	0.1363	3.7304	1.22
	Surogate	8.924×10^{25}	5.3781	1.50
	Quadratique	2.183×10^{-3}	2.6054	15.53
	MDS Exact	1.974×10^{-28}	4.0524×10^{-15}	0.00066
$L(100\sqrt{n}) = 447.21$	Standard	5.562×10^{-16}	143.35	0.04
	Reformulée	1.617×10^4	253.52	33.38
	Polaire	1.098×10^{-15}	143.39	0.05
	Surogate	∞	∞	24.50
	Quadratique	5.702×10^{-17}	146.88	109.50
	MDS Exact	8.659×10^{-45}	2.6893×10^{-13}	0.00033
$L(\text{Optimale}) = 12.45$	Standard	∞	∞	6.49
	Reformulée	0.2569	3.6052	36.27
	Polaire	1.5153	3.2211	2.35
	Surogate	7.183×10^{64}	5.3461	51.18
	Quadratique	2.0144	4.0786	38.15
	MDS Exact	8.495×10^{-28}	5.3660×10^{-15}	0.00066

TABLE 9 – Comparaison des formulations (Multistart) pour $n = 30$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	11.877	3.9695	9.09
	Reformulée	1.1635	3.7787	13.47
	Polaire	7.6640	3.9907	1.99
	Surogate	1.055×10^{73}	5.7398	2.23
	Quadratique	3.3008	3.2952	72.87
	MDS Exact	7.474×10^{-28}	1.7923×10^{-15}	0.00035
$L(100\sqrt{n}) = 547.72$	Standard	2.488×10^{-9}	189.04	0.27
	Reformulée	8.070×10^{-8}	245.54	51.59
	Polaire	2.488×10^{-9}	244.32	15.30
	Surogate	∞	∞	94.74
	Quadratique	2.488×10^{-9}	177.31	1409.85
	MDS Exact	1.242×10^{-37}	2.8999×10^{-13}	0.00062
$L(\text{Optimale}) = 12.18$	Standard	0.1899	3.1070	105.40
	Reformulée	3.247×10^{11}	3.6883	139.24
	Polaire	5.1350	4.5425	3.38
	Surogate	2.075×10^{85}	5.9637	5.78
	Quadratique	0.6195	4.2353	17.63
	MDS Exact	1.513×10^{-27}	1.5744×10^{-15}	0.00076

TABLE 10 – Comparaison des formulations (Multistart) pour $n = 40$

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
$L(\text{fixe}) = 10.0$	Standard	9.0125	3.7132	7.13
	Reformulée	8.3236	3.8012	62.35
	Polaire	21.140	3.6210	3.39
	Surogate	2.984×10^{55}	5.8783	3.15
	Quadratique	30.726	3.5720	8.52
	MDS Exact	2.955×10^{-27}	3.1998×10^{-15}	0.00195
$L(100\sqrt{n}) = 632.46$	Standard	1.789×10^{-13}	237.26	0.40
	Reformulée	8.662×10^{-12}	234.76	361.05
	Polaire	7.276×10^{-14}	241.26	0.91
	Surogate	∞	∞	185.83
	Quadratique	1.805×10^{-17}	218.65	1505.70
	MDS Exact	1.763×10^{-45}	4.7160×10^{-13}	0.00044
$L(\text{Optimale}) = 13.43$	Standard	10.571	3.6773	56.59
	Reformulée	18.439	3.8463	263.93
	Polaire	26.832	5.0946	5.64
	Surogate	3.108×10^{63}	6.3566	0.62
	Quadratique	22.736	4.9132	115.91
	MDS Exact	4.991×10^{-27}	3.0102×10^{-15}	0.0374

5.2 Distance minimale entre point $r=0.2$

TABLE 11 – Comparaison des configurations L pour MDS Exact ($n = 1000$)

L	Méthode	Erreur Rydberg	RMSE dist.	Temps (s)
10.0000	MDS Exact	7.065×10^{-9}	3.2646×10^{-15}	0.17224
3162.2777	MDS Exact	2.155×10^{-29}	1.5457×10^{-12}	0.12601
45.3147	MDS Exact	1.488×10^{-8}	2.7790×10^{-15}	0.62182

6 Analyse des résultats

D'après les résultats on remarque que le L optimal n'est pas optimal pour nos 2 objectifs simultanément (Erreur de rydberg, et RMSE dist) mais juste pour le RMSE dist.

Cela est dû à la manière dont est calculé le L optimal .

Notre prochaine approche serait donc de normaliser les calculs entre une échelle de $[0,1]$ et une fois les réponses trouvées faire un upscaling dans l'intervalle désirée.

Références

- [1] Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications
- [2] Distance statistics in random media: high dimension and/or high neighborhood order cases
- [3] Théorème de Bernstein sur les fonctions totalement monotones
- [4] Transformation de Mellin